



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-AC

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
AC dan Aksesoris Kendaraan		KK407	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	4	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Slamet Riyadi, M.T		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Alim Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis tentang teknologi sistem pengkondisian udara (AC) pada kendaraan, meliputi siklus refrigerasi, komponen utama, dan prosedur perawatan/perbaikan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai komponen sistem AC (kompresor, kondensor, evaporator, katup ekspansi, dryer) serta pengaruhnya terhadap kinerja sistem.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang sistem AC, termasuk dalam diagnosis kerusakan, pemilihan metode perbaikan, dan penentuan prosedur pengisian refrigeran yang sesuai.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait perbaikan sistem AC secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta penggantian komponen sistem AC sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).					

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti manifold gauge, vacuum pump, leak detector, AC recovery machine) untuk menganalisis dan memperbaiki kerusakan pada sistem AC.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar fungsi, siklus refrigerasi, dan komponen utama sistem AC, serta menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel AC. (S1, S2, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis prinsip kerja, karakteristik, serta kelebihan dan kekurangan berbagai jenis komponen AC (kompresor, katup ekspansi). (P1, P2, KK1)
	CPMK3	Mampu melakukan prosedur diagnosis kerusakan pada sistem AC dengan menggunakan alat ukur (manifold gauge) dan metode pengujian. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK4	Mampu melakukan prosedur perbaikan dan penggantian komponen sistem AC sesuai standar operasional. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK5	Mampu melakukan prosedur pengosongan, pengisian, dan pemeliharaan sistem AC sesuai dengan spesifikasi pabrikan. (S2, P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK6	Mampu menganalisis hubungan antara parameter sistem AC (tekanan, suhu) dengan kinerja pendinginan untuk pemecahan masalah. (P1, P2, KK1, KK2, KU1)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, fungsi utama sistem AC (pendinginan, pengeringan, filtrasi), siklus refrigerasi dasar (kompresi, kondensasi, ekspansi, evaporasi), serta standar K3 di bengkel AC (refrigeran, keselamatan listrik, alat pelindung diri).
	Sub-CPMK2	Mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan karakteristik, kelebihan, serta kekurangan berbagai jenis kompresor AC (reciprocating, rotary vane, scroll, swash plate).
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan prinsip kerja komponen-komponen AC meliputi kondensor, evaporator, katup ekspansi (TXV dan orifice tube), receiver dryer/accumulator, serta sirkuit kontrol kelistrikan (saklar tekanan, relay, thermostat).
	Sub-CPMK4	Mampu melakukan prosedur diagnosis kerusakan pada sistem AC melalui identifikasi gejala (pendinginan tidak maksimal, bunyi, kebocoran), inspeksi visual, dan pengukuran tekanan menggunakan manifold gauge.
	Sub-CPMK5	Mampu melakukan prosedur pembongkaran, pemeriksaan keausan/kerusakan, dan pemasangan kembali komponen AC (kompresor, katup ekspansi) dengan memperhatikan prosedur K3 dan kebersihan sistem.
	Sub-CPMK6	Mampu melakukan prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali komponen AC (kondensor, evaporator, blower, receiver dryer) serta melakukan penggantian dryer/accumulator.
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan konsep dasar sistem kontrol AC meliputi fungsi thermostat, sensor suhu, saklar tekanan, dan peran ECU dalam mengontrol kinerja AC modern.
	Sub-CPMK8	Mampu melakukan prosedur pengosongan (recovery), pemvakuman (vacuum), dan pengisian refrigeran serta oli kompresor ke dalam sistem AC dengan menggunakan peralatan yang sesuai (AC recovery machine, vacuum pump, manifold gauge).

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan kajian : Materi Pembelajaran
	1	Pendahuluan Sistem AC: Definisi, fungsi utama AC (pendinginan, pengeringan, filtrasi), siklus refrigerasi dasar (kompresi, kondensasi, ekspansi, evaporasi). Standar K3 di bengkel AC (penanganan refrigeran, keselamatan listrik).
	2	Kompresor AC: Fungsi, jenis-jenis kompresor (reciprocating, rotary vane, scroll, swash plate), prinsip kerja, dan mekanisme penggerak (kopling magnet).
	3	Komponen AC Lainnya: Kondensor, evaporator, katup ekspansi (TXV & orifice tube), receiver dryer/accumulator, pipa-pipa (hose). Fungsi dan prinsip kerja masing-masing.
	4	Sistem Kelistrikan & Kontrol AC: Sirkuit kontrol, saklar tekanan (pressure switch), relay, thermostat, sensor suhu, motor blower dan resistor, peran ECU (Engine Control Unit) dalam kontrol AC modern.
	5	Diagnosis Kerusakan AC: Gejala kerusakan (pendinginan tidak maksimal, bunyi berisik, kebocoran), inspeksi visual, dan interpretasi data dari manifold gauge (tekanan rendah dan tinggi).
	6	Perbaikan Kompresor & Katup Ekspansi: Prosedur pembongkaran, pemeriksaan komponen (kopling, piston/rotor), dan pemasangan kembali.
	7	Perbaikan Komponen Lain: Prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kembali kondensor, evaporator, blower, dan receiver dryer/accumulator.
	8	Pengosongan (Recovery) & Pempvakuman (Vacuum): Prosedur pengambilan refrigeran dari sistem (recovery) dan pempvakuman untuk membuang uap air dan udara.
	9	Pengisian Refrigeran & Oli: Prosedur penambahan oli kompresor, pengisian refrigeran (berdasarkan berat atau tekanan), dan pemeriksaan kinerja akhir.
	10	Deteksi Kebocoran: Prosedur penggunaan electronic leak detector, dye (pewarna) dan sinar UV, serta sabun air untuk mendeteksi kebocoran sistem.
	11	Analisis Kinerja Sistem: Interpretasi data tekanan dan suhu, identifikasi masalah (overcharge/undercharge, kelembaban, kompresor lemah), dan korelasi dengan kinerja pendinginan.
	12	Perbaikan Sistem Kontrol Listrik: Pemeriksaan dan penggantian saklar tekanan, relay, resistor blower, dan motor blower.
	13	Proyek Perbaikan AC: Studi kasus komprehensif mulai dari diagnosis keluhan pelanggan, pemeriksaan sistem, pengosongan, perbaikan/penggantian komponen, pempvakuman, pengisian ulang, hingga pengujian akhir.
Pustaka	Utama :	
	1. Birch, Thomas. (2020). <i>Automotive Heating and Air Conditioning</i> . 8th Ed. Pearson Education. 2. Halderman, James D. (2020). <i>Automotive Heating and Air Conditioning</i> . 6th Ed. Pearson Education.	

	3. Knowles, Don. (2019). <i>Automotive Heating and Air Conditioning</i> . Goodheart-Willcox Publisher.
	Pendukung :
	4. Buku Pedoman Perbaikan (Service Manual) untuk berbagai jenis kendaraan (Toyota, Honda, Mitsubishi, dll.). 5. Modul Praktikum Sistem AC yang disusun Tim Pengajar. 6. Standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat AC (manifold gauge, vacuum pump, recovery machine). 7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bengkel AC terkait penanganan refrigeran dan alat berat.
Dosen Pengampu	Slamet Riyadi, M.T
Matakuliah syarat	Dasar-dasar Mesin Otomotif, Kelistrikan Otomotif, Mekanika Teknik.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan definisi, fungsi utama sistem AC, siklus refrigerasi dasar, serta standar K3 di bengkel AC.	- Menjelaskan definisi dan 3 fungsi utama AC. - Menjelaskan siklus refrigerasi (kompresi, kondensasi, ekspansi, evaporasi). - Menjelaskan standar K3 bengkel AC.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum fungsi AC & K3. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video K3 AC Tugas: Kuis online via LMS	1. Menyimak materi. 2. Berdiskusi tentang aplikasi AC. 3. Menyusun ringkasan K3.	Pendahuluan: Konsep Dasar AC & K3 [1][2][3]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan karakteristik berbagai jenis kompresor AC.	- Mengklasifikasikan jenis kompresor. - Menjelaskan karakteristik tiap jenis. - Membandingkan kelebihan/kekurangan.	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus perbandingan kompresor. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload laporan analisis kasus	1. Mempelajari teori jenis kompresor. 2. Menganalisis studi kasus. 3. Menyusun laporan perbandingan.	Jenis-Jenis Kompresor AC [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan prinsip kerja komponen AC dan sistem kontrol.	- Menjelaskan prinsip kerja kondensor & evaporator. - Menjelaskan fungsi katup ekspansi. - Menjelaskan fungsi komponen kontrol (pressure switch, thermostat).	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Membuat diagram siklus & komponen. BM: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi prinsip kerja komponen Tugas: Kuis online	1. Mempelajari prinsip kerja. 2. Membuat diagram. 3. Mengerjakan kuis.	Komponen AC & Sistem Kontrol [1][2][3]	5%

4	Sub-CPMK4 Mampu melakukan diagnosis kerusakan pada sistem AC.	- Mengidentifikasi gejala kerusakan. - Melakukan inspeksi visual. - Menggunakan manifold gauge.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Diagnosis kerusakan. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi diagnosis Tugas: Laporan praktik diagnosis	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan diagnosis. 3. Menyusun laporan.	Diagnosis Kerusakan AC [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan kompresor & katup ekspansi.	- Membongkar kompresor. - Memeriksa keausan/kerusakan. - Memasang kembali dengan benar.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Overhaul kompresor. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi pembongkaran Tugas: Laporan praktik overhaul	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan overhaul. 3. Menguji hasil. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan Kompresor & Katup Ekspansi [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan komponen AC (kondensor, evaporator, dryer).	- Membongkar komponen. - Memeriksa kerusakan. - Memasang kembali dengan benar.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Overhaul komponen AC. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi pembongkaran Tugas: Laporan praktik overhaul	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan overhaul. 3. Menguji hasil. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan Komponen AC [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menjelaskan konsep dasar sistem kontrol AC modern.	- Menjelaskan fungsi thermostat & sensor. - Menjelaskan fungsi saklar tekanan. - Menjelaskan peran ECU dalam kontrol AC.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 2x50' Tugas: Menggambar diagram kontrol. BM: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi sistem kontrol Tugas: Kuis online	1. Mempelajari konsep. 2. Menggambar diagram. 3. Mengerjakan kuis.	Sistem Kontrol AC Modern [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK8 Mampu melakukan prosedur pengosongan, pemvakuman, dan pengisian refrigeran.	- Menggunakan recovery machine. - Menggunakan vacuum pump. - Mengisi refrigeran & oli.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Recovery, Vacuum, Charging. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi penggunaan alat Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan recovery, vacuum, charging. 3. Menyusun laporan.	Pengosongan, Pemvakuman, & Pengisian AC [1][2][3]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu melakukan prosedur deteksi kebocoran sistem AC.	- Menggunakan electronic leak detector. - Menggunakan dye & sinar UV. - Menggunakan sabun air.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Deteksi kebocoran. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi deteksi kebocoran Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari prosedur. 2. Mendeteksi kebocoran. 3. Menyusun laporan.	Deteksi Kebocoran AC [1][2][3]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menganalisis kinerja sistem AC berdasarkan data tekanan dan suhu.	- Menginterpretasi data manifold gauge. - Menganalisis penyebab masalah. - Memberikan rekomendasi perbaikan.	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi. Teknik: Penugasan & presentasi.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Analisis kasus tekanan AC. BM: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload laporan analisis kasus	1. Mempelajari data tekanan. 2. Menganalisis studi kasus. 3. Menyusun laporan.	Analisis Kinerja Sistem AC [1][2][3]	5%

12	Sub-CPMK11 Mampu melakukan pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen kontrol listrik AC.	- Memeriksa saklar tekanan. - Mengganti relay dan resistor blower. - Memeriksa motor blower.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Perbaikan kontrol listrik. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi perbaikan Tugas: Laporan praktik	1. Mempelajari prosedur. 2. Melakukan perbaikan. 3. Menyusun laporan.	Perbaikan Sistem Kontrol Listrik AC [1][2][3]	5%
13	Sub-CPMK12 Mampu melakukan pemeriksaan dan perbaikan sistem AC secara komprehensif (project).	- Mendiagnosis kendaraan. - Merencanakan perbaikan. - Melakukan perbaikan & pengisian.	Kriteria: Rubrik proyek. Teknik: Project Based Learning (PBL).	Proyek / Project Based Learning TM: 3x50' Praktikum Proyek: Perbaikan komprehensif. PT: 3x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & video dokumentasi proyek	1. Menerima studi kasus. 2. Merencanakan perbaikan. 3. Melaksanakan perbaikan. 4. Menyusun laporan.	Proyek Perbaikan AC [1][2][3][4]	5%
14	Sub-CPMK13 Mampu menyusun laporan akhir proyek dan mempresentasikan hasil perbaikan secara sistematis.	- Menyusun laporan akhir. - Mempresentasikan hasil proyek. - Menjawab pertanyaan.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Presentasi hasil proyek. BM: 3x60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi dan tanya jawab via LMS	1. Menyusun laporan akhir. 2. Mempresentasikan proyek. 3. Menjawab pertanyaan. 4. Evaluasi diri.	Proyek Perbaikan AC [1][2][3][4]	10%
15	Sub-CPMK14 Mampu melakukan evaluasi diri dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kompetensi.	- Mengevaluasi proses pembelajaran. - Mengidentifikasi kelemahan diri. - Memberikan rekomendasi perbaikan.	Kriteria: Rubrik refleksi. Teknik: Penugasan refleksi diri.	Kuliah & Refleksi TM: 2x50' Tugas: Laporan refleksi diri dan rencana pengembangan. BM: 2x60'	Forum Diskusi LMS Upload laporan refleksi diri	1. Merefleksikan proses belajar. 2. Mengidentifikasi kelemahan. 3. Menyusun rencana pengembangan.	Refleksi & Evaluasi Pembelajaran	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.